



Nombres: Fernando Cueva, Josué Merino, Jerly Reinoso, Francisco Terán

Desarrollo de Videojuegos – 23362

Responsabilidad del motor	Que debe hacer el juego	¿Cómo lo implementaría en..?
Reglas del Juego	El jugador debe ganar si llega a la meta, y perder si cae al vacío o si pierde las 3 vidas.	Necesitamos una forma de contar cuántas vidas le quedan al jugador. Si las vidas llegan a cero, el juego debe mostrar un mensaje de "Game Over". Si el jugador llega al final del nivel, muestra "¡Has ganado!" en pantalla.
Control del Jugador	Permitir que el jugador se mueva a la izquierda y derecha, y que pueda saltar.	Imagina que el personaje puede ir a la izquierda y a la derecha usando las teclas de dirección o el control. Cuando el jugador presiona una tecla para saltar (por ejemplo, "espacio"), el personaje debe saltar. Lo podemos lograr moviendo al personaje y diciendo "si presionas la tecla de movimiento, muévete en esa dirección". Para saltar, basta con hacer que el personaje suba un poco y luego baje.
Comportamiento de enemigos (IA)	Los enemigos deben detectar al jugador, seguirlo y atacarlo si lo alcanzan, causando pérdida de vida.	Los enemigos deben ser programados para notar cuando están cerca del jugador, y moverse hacia él. Si un enemigo se acerca demasiado, debe hacerle daño al jugador, restando una vida. Es como si los enemigos estuvieran programados para seguirte cuando los ves.
Estados del juego (inicio, juego, fin)	El juego debe tener una pantalla de inicio, una pantalla de juego activo y una pantalla de fin (victoria o derrota).	Cuando empiezas el juego, aparece una pantalla que te invita a comenzar. Cuando el jugador gana o pierde, cambia a una pantalla de "Fin". Esto hace que el juego tenga diferentes fases, como "Inicio", "Jugando" y "Fin".
Eventos y triggers	El juego debe detectar cuando el jugador recolecta monedas, es golpeado por un enemigo, cae al vacío o llega a la meta.	Cuando el jugador toca una moneda, se debe sumar a su puntaje. Cuando el jugador toca a un enemigo o cae en un agujero (vacío), se le resta una vida. Y cuando el jugador llega al final del nivel, el juego debe decir "¡Lo lograste!". Todo esto se hace detectando cuando el jugador toca ciertos objetos, como monedas o enemigos.
Puntuación y progreso	Al recolectar monedas, debe aumentar el puntaje. El juego debe mostrar el puntaje actual y posiblemente un contador de monedas.	Cada vez que el jugador recoge una moneda, su puntaje aumenta. El puntaje debe mostrarse en la pantalla para que el jugador vea cuántas monedas ha recolectado. Si el jugador llega a la meta o pierde, se muestra el puntaje final.
Actualización en cada frame	El juego debe verificar constantemente las entradas del jugador, la lógica de movimiento, el estado del jugador (vidas), el estado del juego y el comportamiento IA.	El juego está en constante movimiento. Así que, cada vez que el jugador mueve el personaje o hace alguna acción (como saltar), el juego revisa si algo importante sucede (si cae, si toca una moneda, si se acerca un enemigo). El juego se actualiza constantemente, como si fuera un reloj que marca cada acción que pasa en el juego.
Validaciones de lógica	Validar que el jugador no exceda el número de vidas (máximo 3), que no recoja una moneda más de una vez, y que no muera si tiene vidas mayores a cero.	Si el jugador ya ha recogido una moneda, no debe poder recogerla de nuevo. Si ya ha perdido 3 vidas, no puede perder más. Por ejemplo, cuando el jugador toca una moneda, se debe hacer que la moneda desaparezca para que no la pueda recoger otra vez. Y las vidas no deben ir más allá de 0, así que el juego se detendrá si eso pasa.